

§. 176.

Der in $\mathcal{Q}_m$ enthaltene reelle Körper H_m .

Jede Zahl des Körpers $\mathcal{Q}_m$ geht durch die Substitution (r, r^{-1}) in die conjugirt imaginäre Zahl über, die auch durch die Vertauschung $(i, -i)$ erhalten wird. Das Product zweier solcher conjugirt imaginärer Zahlen ist das Quadrat des absoluten Werthes einer jeden von ihnen.

Eine Zahl in $\mathcal{Q}_m$ ist reell, wenn sie durch die Vertauschung (r, r^{-1}) ungeändert bleibt, und nur unter dieser Voraussetzung. Jede solche Zahl lässt sich rational durch die zweigliedrige Periode $r + r^{-1}$ ausdrücken, und gehört also einem reellen Körper vom Grade $\frac{1}{2}\varphi(m)$ an, der ein Theiler von $\mathcal{Q}_m$ ist. Diesen wollen wir den in $\mathcal{Q}_m$ enthaltenen reellen Körper nennen und mit H_m bezeichnen (obwohl auch noch andere reelle Körper, nämlich alle Theiler von H_m , in $\mathcal{Q}_m$ enthalten sind).

Die $\frac{1}{2}\varphi(m) = \frac{1}{2}\mu$ Zahlen

$$(1) \quad 1, r + r^{-1}, r^2 + r^{-2}, \dots, r^{\frac{1}{2}\mu-1} + r^{-\frac{1}{2}\mu+1}$$

bilden eine Basis der ganzen Zahlen des Körpers H_m . Denn nach §. 170, (7) ist

$$(2) \quad \omega = x_0 + x_1 r + x_2 r^2 + \dots + x_{\frac{1}{2}\mu-1} r^{\frac{1}{2}\mu-1} + x_{\frac{1}{2}\mu} r^{\frac{1}{2}\mu} \\ + x_{-1} r^{-1} + x_{-2} r^{-2} + \dots + x_{-\frac{1}{2}\mu+1} r^{-\frac{1}{2}\mu+1}$$

dann und nur dann eine ganze Zahl des Körpers $\mathcal{Q}_m$, wenn die Coefficienten $x_0, x_1, \dots$ ganze rationale Zahlen sind.

Die Bedingung dafür, dass diese Zahl dem Körper H_m angehört, erhält man, wenn man die Substitution (r, r^{-1}) ausführt und die Differenz $= 0$ setzt. Dividirt man noch durch $r - r^{-1}$, so ergibt sich so:

$$(x_1 - x_{-1}) + (x_2 - x_{-2})(r + r^{-1}) + \dots \\ + (x_{\frac{1}{2}\mu-1} - x_{-\frac{1}{2}\mu+1}) \frac{r^{\frac{1}{2}\mu-1} - r^{-\frac{1}{2}\mu+1}}{r - r^{-1}} \\ + x_{\frac{1}{2}\mu} \frac{r^{\frac{1}{2}\mu} - r^{-\frac{1}{2}\mu}}{r - r^{-1}} = 0.$$

Die Divisionen lassen sich hier ausführen, und wenn man dann mit $r^{\frac{1}{2}\mu-1}$ multiplicirt, so ergibt sich für r eine rationale Gleichung von niedrigerem als μ^{ten} Grade, die nur dann be-

trifft sein kann, wenn alle ihre Coëfficienten verschwinden. Dies führt zu den Gleichungen

$$x_{\frac{1}{2}\mu} = 0, \quad x_{\frac{1}{2}\mu-1} = x_{-\frac{1}{2}\mu+1}, \quad \dots, \quad x_1 = x_{-1},$$

und es ist also jede ganze Zahl ω des Körpers H_m in der Form enthalten:

$$\omega = x_0 + x_1(r + r^{-1}) + x_2(r^2 + r^{-2}) + \dots \\ + x_{\frac{1}{2}\mu-1}(r^{\frac{1}{2}\mu-1} + r^{-\frac{1}{2}\mu+1}).$$

Statt der Basis (1) kann man auch, wenn man

$$\varrho = r + r^{-1}$$

setzt, die Potenzen von ϱ :

$$(3) \quad 1, \varrho, \varrho^2, \dots, \varrho^{\frac{1}{2}\mu-1}$$

als Basis der ganzen Zahlen von H_m wählen. Denn die Grössen (3) lassen sich ganzzahlig durch die (1) ausdrücken und umgekehrt.

Die Zahl ϱ ist die Wurzel einer irreduciblen Gleichung vom Grade $\frac{1}{2}\mu$, die wir mit $\psi(\varrho) = 0$ bezeichnen wollen. Ist $f(r) = 0$ die Gleichung für r (§. 169), so besteht die identische Relation

$$(4) \quad f(x) = x^{\frac{1}{2}\mu} \psi\left(x + \frac{1}{x}\right),$$

woraus durch Bildung der Ableitung

$$(5) \quad f'(r) = r^{\frac{1}{2}\mu} \psi'(\varrho) (1 - r^{-2}).$$

Hieraus können wir die Grundzahl $\mathcal{A}_1$ des Körpers H_m bilden, die, da H_m nur reelle Zahlen enthält, positiv sein muss. Diese Grundzahl ist, wenn wir die Norm in Bezug auf H_m mit N_1 bezeichnen:

$$\mathcal{A}_1 = \pm N_1 \psi'(\varrho).$$

Ist aber N die in Bezug auf $\mathcal{Q}_m$ gebildete Norm, so ist

$$N \psi'(\varrho) = [N_1 \psi'(\varrho)]^2 = \mathcal{A}_1^2,$$

und demnach ergibt die Formel (5) mit Rücksicht auf §. 169:

$$\mathcal{A} = N (1 - r^{-2}) \mathcal{A}_1^2.$$

Nach §. 169, (7) und (10) ist:

$$(6) \quad \begin{aligned} N (1 - r^{-2}) &= q && \text{bei ungeradem } q \\ &= 4 && \text{für } q = 2, \\ \pm \mathcal{A} &= q \mathcal{A}_1^2 && \text{bei ungeradem } q \\ &= 4 \mathcal{A}_1^2 && \text{für } q = 2. \end{aligned}$$

Setzt man darin

$$\mathcal{A} = \pm q^{x^{x-1} [x(q-1)-1]}$$

so folgt

$$(7) \quad \begin{aligned} \mathcal{A}_1 &= q^{xq^{x-1} \frac{q-1}{2} - \frac{q^{x-1}+1}{2}} \text{ bei ungeradem } q \\ &= 2^{(x-1)2^{x-2}-1} \quad \text{für } q = 2, \end{aligned}$$

so dass $\mathcal{A}_1$ immer eine Potenz von q ist.

§. 177.

Die Primideale im Körper H_m .

Es ist jetzt die Frage zu untersuchen, in welcher Beziehung die Primideale des Körpers H_m zu denen des Körpers $\mathcal{Q}_m$ stehen.

Wenn $\mathfrak{P}$ irgend ein Primideal in H_m vom Grade f_1 bedeutet, so muss $\mathfrak{P}$ Theiler einer natürlichen Primzahl p sein, und $\mathfrak{P}$ kann also (nach §. 171) nur dann durch die zweite oder eine höhere Potenz eines Primfactors p in $\mathcal{Q}_m$ theilbar sein, wenn $p = q$ ist.

Ist aber $\mathfrak{P}$ ein Theiler von q , so muss es eine Potenz von $\sigma = 1 - r$ sein. Wir setzen etwa

$$\mathfrak{P} = \sigma^i.$$

Nehmen wir hiervon die Norm in Bezug auf $\mathcal{Q}_m$, die das Quadrat der Norm in Bezug auf H_m ist, so folgt (nach §. 169)

$$q^{2f_1} = q^i,$$

also $f_1 = \frac{1}{2}i$. Da f_1 eine ganze Zahl ist, so muss i mindestens $= 2$ sein. Es kann aber i auch nicht grösser als 2 sein, da σ^2 mit der in H_m enthaltenen ganzen Zahl $(1-r)(1-r^{-1})$ associirt ist, also σ^2 durch $\mathfrak{P}$ theilbar sein muss. Demnach ist $f_1 = 1$, und wir erhalten den Satz:

1. Die Primzahl q ist die $\frac{1}{2}\mu^{\text{te}}$ Potenz einer in H_m existirenden Primzahl ersten Grades.

Es sei nun p von q verschieden, und p ein Primfactor von $\mathfrak{P}$ im Körper $\mathcal{Q}_m$ vom Grade f , der durch die Substitution (r, r^{-1}) in p' übergeht. Dann ist $\mathfrak{P}$ sowohl durch p als durch p' theilbar, und andererseits ist pp' in H_m enthalten und also durch $\mathfrak{P}$ theilbar, und wir haben zu unterscheiden, ob p, p' verschieden sind oder nicht.

Ist p von p' verschieden, so ist $\mathfrak{P}$ durch pp' theilbar, und es folgt $\mathfrak{P} = pp'$, und durch Normbildung $f_1 = f$.

Ist aber $p = p'$, so ist $\mathfrak{P} = p$, und die Normbildung ergibt $2f_1 = f$.

Welcher dieser beiden Fälle eintritt, das hängt also davon ab, ob das Primideal p die Substitution (r, r^{-1}) gestattet oder nicht, d. h. ob (r, r^{-1}) in der Gruppe, zu der das Primideal gehört, enthalten ist oder nicht. Nach §. 172 ist dieser Unterschied dadurch bedingt, ob es irgend einen Exponenten h giebt, für den die Congruenz

$$p^h \equiv -1 \pmod{m}$$

erfüllt ist, oder ob es keinen solchen Exponenten giebt.

Wir fassen das Ergebniss folgendermaassen zusammen:

- Die von q verschiedenen natürlichen Primzahlen p zerfallen in zwei Arten p_1, p_2 .

Die erste Art p_1 ist dadurch charakterisirt, dass für irgend einen Exponenten h

$$p_1^h \equiv -1 \pmod{m},$$

und diese Primzahlen zerfallen, wenn sie für den Modul m zum Exponenten f gehören und $\mu = ef$ gesetzt wird, im Körper H_m in e Primfactoren $\frac{1}{2}f^{\text{ten}}$ Grades. Ihre Primfactoren sind auch in $\mathcal{Q}_m$ nicht weiter zerlegbar.

Die Primzahlen der zweiten Art p_2 sind dadurch bestimmt, dass keine ihrer Potenzen nach dem Modul m mit -1 congruent wird, und sie zerfallen im Körper H_m in $\frac{1}{2}e$ Primfactoren f^{ten} Grades. Ihre Primfactoren sind in $\mathcal{Q}_m$ noch in je zwei Factoren zerlegbar.

Bei den Primzahlen der ersten Art muss f sicher eine gerade Zahl sein. Wenn m ungerade ist, so genügt es auch, damit p eine Primzahl von der ersten Art sei, dass sie zu einem geraden Exponenten gehöre; denn dann ist

$$(p^{1/2f} - 1)(p^{1/2f} + 1) \equiv 0 \pmod{m}.$$

Der erste dieser Factoren $p^{1/2f} - 1$ ist aber nicht durch m theilbar, weil sonst p zum Exponenten $\frac{1}{2}f$ gehören würde. Folglich muss $p^{1/2f} + 1$ durch q theilbar sein. Hier können aber nicht beide Factoren $p^{1/2f} - 1$ und $p^{1/2f} + 1$ durch q theilbar sein, weil sonst auch ihre Differenz, die $= 2$ ist, durch q theilbar wäre, und folglich ist $p^{1/2f} + 1$ durch m theilbar.

Ist aber m eine Potenz von 2, so ist die Congruenz

$$p^h \equiv -1 \pmod{m}$$

nur dann möglich, wenn $p \equiv -1 \pmod{m}$ ist. Denn jede gerade Potenz einer ungeraden Zahl ist $\equiv +1 \pmod{8}$ und kann also nicht $\equiv -1 \pmod{m}$ sein. Ist aber h ungerade, so ist

$$\frac{p^h + 1}{p + 1} = p^{h-1} - p^{h-2} + \dots + 1$$

selbst ungerade, und folglich ist $p^h + 1$ durch keine höhere Potenz von 2 theilbar, als $p + 1$. Demnach können wir dem Satze 2. noch folgende nähere Bestimmung hinzufügen:

3. Wenn m ungerade ist, so gehören die Primzahlen p_1 zu einem geraden, die Primzahlen p_2 zu einem ungeraden Exponenten.

Ist m gerade, so gehören die Primzahlen der Form $km - 1$ zur ersten und alle anderen ungeraden Primzahlen zur zweiten Art.

§. 178.

Die Einheiten des Körpers H_m .

Die dem Körper H_m angehörigen Einheiten sind von besonderer Wichtigkeit für die Anwendungen. Auf sie lassen sich auch die Einheiten des Körpers $\mathcal{Q}_m$ zurückführen nach folgendem Satze:

1. Jede Einheit des Körpers $\mathcal{Q}_m$ ist das Product einer Einheitswurzel und einer reellen Einheit des Körpers $\mathcal{Q}_m$.

Bezeichnen wir irgend eine Einheit des Körpers $\mathcal{Q}_m$ mit $\mathcal{E}(r)$, so ist $\mathcal{E}(r^{-1})$ der conjugirt imaginäre Werth, der gleichfalls eine Einheit darstellt, und der Quotient $\mathcal{E}(r) : \mathcal{E}(r^{-1})$ ist wieder eine Einheit, deren absoluter Werth

$$(1) \quad \sqrt{\frac{\mathcal{E}(r)}{\mathcal{E}(r^{-1})} \frac{\mathcal{E}(r^{-1})}{\mathcal{E}(r)}}$$

gleich 1 ist, und folglich ist dieser Quotient eine Einheitswurzel und mithin $= \pm r^h$, worin h irgend ein ganzzahliger Exponent ist (§. 175, Satz 1., 2.). Wir haben also

$$(2) \quad \mathcal{E}(r) = \pm r^h \mathcal{E}(r^{-1}).$$

Es ist nun im weiteren Beweise ein kleiner Unterschied zu machen, je nachdem m ungerade oder gerade ist.

Ist m zunächst ungerade, so können wir in (2) den Exponenten h gerade annehmen, da wir ihn nöthigenfalls durch $h + m$ ersetzen können. Ferner ist in der Formel (2) nur das obere Zeichen zulässig. Denn wenn das untere Zeichen stände, so würde folgen:

$$\mathcal{G}(r) \equiv \mathcal{G}(1) \equiv -\mathcal{G}(1), \quad 2\mathcal{G}(1) \equiv 0 \pmod{1-r}.$$

Nach §. 169 ist aber $1 - r$ ein Theiler von q , also relativ prim zu 2, und daher ist $\mathcal{G}(1)$ und folglich auch $\mathcal{G}(r)$ durch $(1 - r)$ theilbar. Dies aber widerspricht der Voraussetzung, dass $\mathcal{G}(r)$ eine Einheit sein soll.

Demnach ergibt sich aus (2):

$$r^{-\frac{1}{2}h} \mathcal{G}(r) = r^{\frac{1}{2}h} \mathcal{G}(r^{-1}),$$

woraus folgt, dass $r^{-\frac{1}{2}h} \mathcal{G}(r)$ eine reelle Einheit ist. Bezeichnen wir sie mit $e(r)$, so ist also

$$(3) \quad \mathcal{G}(r) = r^{\frac{1}{2}h} e(r),$$

woraus für diesen Fall das Theorem 1. bewiesen ist.

Wenn aber zweitens m eine Potenz von 2 ist, so ist $\mu = \frac{1}{2}m$ und $r^\mu = -1$, und zugleich mit r ist $-r$ eine m^{te} Einheitswurzel. Wenn wir nöthigenfalls h durch $h + \frac{1}{2}m$ ersetzen, so können wir in (2) das obere Zeichen annehmen und setzen:

$$(4) \quad \mathcal{G}(r) = r^h \mathcal{G}(r^{-1}).$$

Es kommt jetzt darauf an, nachzuweisen, dass h gerade sein muss.

Wenn wir $\mathcal{G}(r)$ durch die Basis $1, r, r^2, \dots, r^{\mu-1}$ darstellen, so ergibt sich

$$(5) \quad \mathcal{G}(r) = \sum_{0, \mu-1}^s x_s r^s,$$

worin die x_s ganze rationale Zahlen sind. Nach (4) ist aber dann

$$\sum_{0, \mu-1}^s x_s r^s = \sum_{1, \mu-1}^s x_s r^{h-s},$$

und daraus folgt, dass $x_s = \pm x_{s'}$ ist, wenn $s + s' \equiv h \pmod{\mu}$. Ist nun h ungerade, so ist aus zwei so verbundenen Zahlen die eine gerade, die andere ungerade (da μ eine Potenz von 2 ist). Der Ausdruck (5) ergibt also für $\mathcal{G}(r)$ ein Aggregat von Gliedern der Form

$$x_s (r^s \pm r^{s'}).$$

Es ist aber $r^s \pm r^{s'} = r^s (1 \pm r^{h-2s}) = r^s (1 \mp r^{\mu+h-2s})$ immer durch $1 - r$ theilbar, und daraus würde folgen, dass $\mathcal{G}(r)$ durch $1 - r$, was keine Einheit ist, theilbar wäre, was dem Begriffe der Einheit widerspricht. Also ist die Annahme unzulässig, dass in der Formel (4) der Exponent h ungerade sei, und wir können wie oben

$$\mathcal{G}(r) = r^{\frac{1}{2}h} e(r)$$

setzen, worin $e(r)$ eine reelle Einheit ist. Damit ist der Satz 1. bewiesen.

Wir wollen ein System von reellen Einheiten hervorheben: Nach §. 169 sind die μ Grössen $1 - r^n$ alle unter einander associirt. Demnach ist der Quotient

$$\frac{1 - r^n}{1 - r^{n'}}$$

worin n, n' zwei relative Primzahlen zu m bedeuten, eine Einheit. Daraus leitet man aber, wenn

$$r = e^{\frac{2\pi i}{m}}$$

gesetzt wird, die reelle Einheit

$$(6) \quad \frac{\sin \frac{n\pi}{m}}{\sin \frac{n'\pi}{m}} = \frac{r^{\frac{n}{2}} - r^{-\frac{n}{2}}}{r^{\frac{n'}{2}} - r^{-\frac{n'}{2}}} = r^{\frac{n'-n}{2}} \frac{1 - r^n}{1 - r^{n'}}$$

her. Ist m gerade, so kann man $n' = n + \frac{m}{2}$ setzen, und erhält für diesen Fall die reellen Einheiten

$$(7) \quad \tau_n = \tan \frac{n\pi}{m},$$

worin n jede ungerade Zahl bedeuten kann.

Ersetzt man n durch $\frac{1}{2}m - n$, so geht τ_n in den reciproken Werth über. Lässt man n die Reihe der Zahlen

$$1, 3, 5, \dots, \frac{m}{4} - 1$$

durchlaufen, so erhält τ_n lauter positive echt gebrochene Werthe.